

## Домашняя работа: Вложенные циклы

### Задача 1: Таблица чисел

Напишите программу, которая выводит таблицу чисел от 1 до 3 (каждая строка содержит числа от 1 до 3).

```
1 2 3
1 2 3
1 2 3
```

### Задача 2: Квадрат звёздочек

Напишите программу, которая выводит квадрат из символов \* размером 4x4.

```
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
```

### Задача 3: Прямоугольник чисел

Напишите программу, которая выводит прямоугольник размером 3x5, где каждый элемент равен номеру строки.

```
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
```

### Задача 4: Лестница из чисел

Напишите программу, которая выводит лестницу из чисел, где количество чисел в строке совпадает с номером строки.

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
```

### Задача 5: Таблица умножения до 3

Напишите программу, которая выводит таблицу умножения для чисел от 1 до 10 размерностью 10x10.

```
1*1=1  1*2=2  1*3=3
2*1=2  2*2=4  2*3=6
3*1=3  3*2=6  3*3=9
```

### Задача 6: Пирамида из звёздочек

Напишите программу, которая выводит пирамиду из \* с высотой 5.

```
  *
 ***
*****
*****
*****
*****
```

### Задача 7: Треугольник Паскаля

Напишите программу, которая выводит первые 5 строк треугольника Паскаля (каждое число равно сумме двух чисел, расположенных над ним).

```
  1
 1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
```

### Задача 8: Чётные и нечётные столбцы

Напишите программу, которая выводит таблицу 5x5, где чётные столбцы заполнены числом 1, а нечётные — числом 0.

```
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0
```

### Задача 9: Таблица умножения (форматированная)

Напишите программу, которая выводит таблицу умножения от 1 до 5, выравнивая каждый элемент для более читабельного отображения.

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 2 | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 3 | 6  | 9  | 12 | 15 |
| 4 | 8  | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

### Задача 10: Крест из звёздочек

Напишите программу, которая выводит крест из символов \* в квадрате 7x7.

